13. 양수 k에 대하여 두 곡선 $y=ke^{x}+1$, $y=x^{2}-3x+4$가 점 P에서 만나고, 점 P에서 두 곡선에 접하는 두 직선이 서로 수직일 때, k의 값은? [3점]

① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{1}{e^{2}}$ ③ $\frac{2}{e^{2}}$ ④ $\frac{2}{e^{3}}$ ⑤ $\frac{3}{e^{3}}$